Plan de implementación – Sistema de Autorización Sanitaria

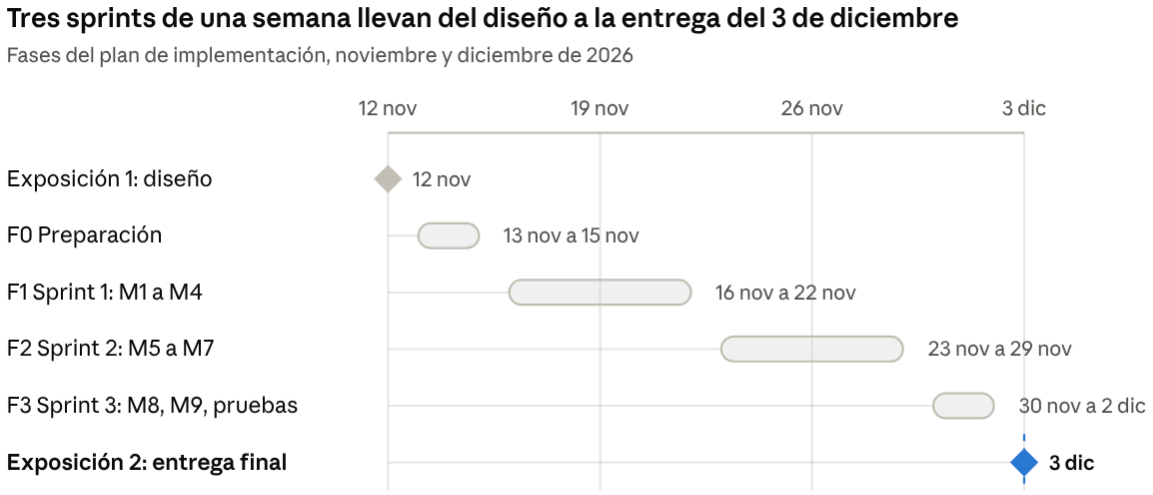
El MVP con los 9 módulos se construye en tres semanas de trabajo, en cuatro fases, y se presenta el `Dec 3, 2026` .

1. Stack tecnológico

Cada capa exigida por el curso tiene un componente asignado.

Capa	Tecnología	Componente
Presentación	React + TypeScript (Vite)	Formularios, bandejas, consulta pública
Redirección y seguridad	Nginx + ASP.NET Core Identity con JWT	Proxy inverso, HTTPS, límite de peticiones, autorización por rol
Negocio	ASP.NET Core Web API (.NET 10 LTS)	Servicios como RegistrarSolicitud y EvaluarExpediente
Integración	Adaptadores en .NET	Servicio de notificaciones (Mailpit como SMTP de prueba) y API RENIPRESS simulada
Acceso a datos	Entity Framework Core + driver de MongoDB	Repositorios SQL Server y MongoDB
Gestión documental	MinIO (compatible con S3)	Servicio de documentos con enlaces firmados
Observabilidad y auditoría	Serilog (logs JSON), health checks, métricas Prometheus	Bitácora en SQL Server, `/health` , `/metrics`
Infraestructura	Docker y Docker Compose	Un contenedor por servicio
Pruebas	xUnit, Moq; Postman para pruebas integrales	Proyecto de pruebas por capa

2. Cronograma



Cronograma de implementación · 4 fases, 2 exposiciones

F0 deja lista la base técnica para que los tres sprints se dediquen solo a módulos funcionales.

3. Alcance por fase

Cada fase cierra con módulos funcionando de punta a punta (pantalla, API y base de datos), no con capas sueltas.

Fase	Fechas	Módulos	Casos de uso	Resultado al cerrar
F0 Preparación	13–15 nov	Base técnica	CUS-01, CUS-02	Repositorio, Docker Compose con todos los servicios, esquema inicial, login con roles
F1 Sprint 1	16–22 nov	M1, M2, M3, M4	CUS-03 a CUS-08, CUS-17, CUS-24	El titular registra su establecimiento y presenta una solicitud con documentos; mesa de partes la admite
F2 Sprint 2	23–29 nov	M5, M6, M7	CUS-09 a CUS-16	El expediente recorre evaluación, inspección, subsanación y decisión

Fase	Fechas	Módulos	Casos de uso	Resultado al cerrar
F3 Sprint 3	30 nov–2 dic	M8, M9 y transversales	CUS-18 a CUS-23	Seguimiento, consulta pública, reportes, bitácora; pruebas integrales y documentación

Responsables por fase:

Fase	Integrante 1 (frontend y pruebas integrales)	Integrante 2 (negocio y datos)	Integrante 3 (infraestructura, seguridad y documentos)
F0	Proyecto React, plantilla de pantallas, login	Solución .NET por capas, EF Core, primera migración	Docker Compose, Nginx, Identity y JWT, Serilog
F1	Pantallas de establecimiento, solicitud y bandeja de mesa de partes	Servicios y repositorios de M1–M3, pruebas unitarias	Servicio de documentos con MinIO, adaptador RENIPRESS simulado
F2	Pantallas de evaluación, inspección y decisión	Reglas de M5–M7, listas de verificación en MongoDB, pruebas unitarias	Adaptador de notificaciones, bitácora de auditoría
F3	Consulta pública, reportes, pruebas integrales	Seguimiento y alertas de vencimiento (M8)	Health checks, métricas, plan de pruebas, respaldo y guía final

4. Orden de construcción y criterios de terminado

Dentro de cada módulo se construye de adentro hacia afuera, para que la lógica de negocio se pruebe antes de tener pantallas:

1. Entidades y migración de base de datos (acceso a datos).
2. Repositorios SQL o MongoDB.
3. Servicios de negocio con sus reglas y pruebas unitarias.
4. Adaptadores de integración o documentos, si el módulo los usa.
5. Endpoints de la API con validación y autorización por rol.
6. Pantallas en React conectadas a la API.
7. Prueba integral del caso de uso con Postman.

Estructura de la solución .NET:

```
src/
  AutorizacionSanitaria.Api/            -> endpoints, autenticación
  AutorizacionSanitaria.Negocio/        -> servicios y reglas
  AutorizacionSanitaria.Integracion/    -> notificaciones, RENIPRESS
  AutorizacionSanitaria.Datos/          -> EF Core, repositorios Mongo
  AutorizacionSanitaria.Documentos/     -> servicio MinIO
  AutorizacionSanitaria.Dominio/        -> entidades y contratos
tests/
  AutorizacionSanitaria.Negocio.Tests/
frontend/                               -> React
deploy/                                 -> docker-compose, nginx
```

Un caso de uso está terminado cuando:

- [ ] Cumple su flujo básico y sus flujos alternos
- [ ] Tiene pruebas unitarias de sus reglas de negocio
- [ ] Pasa su prueba integral en Postman
- [ ] Respeta los RNF de seguridad y auditoría (rol, bitácora)
- [ ] Está en la rama `main` del repositorio con revisión de otro integrante

5. Riesgos y mitigación

El mayor riesgo es el tiempo: tres semanas para 9 módulos con tres integrantes.

Riesgo	Impacto	Mitigación
No se terminan los 9 módulos a tiempo	Alto	Construir primero el flujo principal (F1 y F2); M8 y M9 se simplifican si hace falta
Integrantes con poca experiencia en .NET o Docker	Medio	F0 deja la base técnica lista y una guía de despliegue que todos prueban el 15 nov
Conflictos de código entre integrantes	Medio	Una rama por caso de uso y revisión antes de fusionar a `main`
SQL Server consume mucha memoria en laptops	Medio	Asignar al menos 2 GB a SQL Server en Docker; cerrar servicios no usados
Cambios de alcance tras la exposición del 12 nov	Medio	Registrar las observaciones del docente y ajustar F1 antes de empezar